

Projet FM Abattage

Application de Gestion

Présentation du projet de développement full-stack réalisé par Lydie Meunier pour le Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile, session 2026.

Lydie Meunier

Juin 2026

Centre Européen de Formation



FM Abattage

Paysagisme & Abattage

Sommaire

Plan de la présentation

1

Introduction

 Slides 3 – 4

2

Conception

 Slides 5 – 7

3

Réalisation technique

 Slides 8 – 12

4

Déploiement

 Slide 13

5

Bilan

 Slides 14 – 16

Présentation du projet

MICRO-ENTREPRISE

PAYSAGISME

FM Abattage

Abattage d'arbres · Tonte · Déchets verts

Gérant unique – 14 rue du Thou, 01240 Saint-Paul-de-Varax

 SIRET 914 446 364

 fmabattage.fr

AVANT L'APPLICATION

EXCEL

Fichiers tableurs manuels · Documents éparpillés

Données non centralisées · Risques d'erreurs



BESOINS IDENTIFIÉS

- **Perte de temps** importante dans la gestion administrative quotidienne
- **Erreurs de saisie** fréquentes sur les devis et factures manuels
- **Données non centralisées** — retrouver une information est chronophage
- Utilisateur **peu à l'aise** avec les outils numériques avancés



OBJECTIFS DE L'APPLICATION

- **Centraliser** toutes les données administratives dans un seul outil
- **Automatiser** les tâches répétitives (devis → facture, génération PDF)
- **Fiabiliser** les données et réduire les erreurs de saisie
- Interface **simple et intuitive**, sans formation complexe requise
- Solution **réelle et déployée** en production, utilisée au quotidien

Fonctionnalités principales

L'application "FM Abattage" centralise et automatise l'ensemble du cycle administratif de la micro-entreprise à travers six modules métier interconnectés.



Gestion Clients

Fiches clients complètes et centralisées
Historique des devis, factures et paiements
Génération de fiches client en PDF



Gestion Devis

Création dynamique de lignes de prestations
Calculs automatiques des montants et frais
Suivi des statuts (attente, accepté, refusé)



Facturation

Conversion automatique Devis → Facture
Numérotation légale séquentielle (F-2026-...)
Suivi en temps réel des factures impayées



Paiements & Relances

Enregistrement multi-modes (espèces, SumUp...)
Gestion des règlements partiels
3 niveaux de relances avec pénalités



Statistiques CA

Calcul du CA mensuel et annuel via l'API
Suivi des dépenses par catégorie
Tableau de bord de pilotage financier



Génération PDF

Automatisation via Puppeteer et Templates
Documents professionnels uniformisés
Mentions légales incluses automatiquement

Technologies utilisées

BACK-END

**Node.js**

Environnement d'exécution JS

**Express.js**

Framework API REST

**Express-session**

Gestion des sessions

BASE DE DONNÉES

**MySQL**

Base relationnelle

**Sequelize ORM**

Modèles JavaScript & relations

FRONT-END

**HTML5**

Structure des pages

**CSS3**

Mise en page Flexbox/Grid

**JavaScript**

Logique & interactions

Outils complémentaires

**Puppeteer**

Génération PDF

**Bcrypt**

Chiffrement

**Json2csv**

Export CSV

**Swagger**

Doc API

Architecture de l'application : MVC / REST

FRONT-END

Utilisateur (Navigateur)

Interface accessible via Chrome/Firefox.



HTML5 / CSS3 / JS

Interface sobre orientée métier.



fetch() / AJAX

Requêtes HTTP

Appels asynchrones vers l'API REST.

BACK-END

Node.js + Express.js

Serveur d'application et logique métier.



Routes & Controllers

Traitement des requêtes et authentification.



Puppeteer / Json2csv

Services & Middlewares

Génération PDF et protection des données.

DONNÉES

Sequelize ORM

Mapping objet-relationnel JavaScript.



MySQL (Aiven Cloud)

Hébergement cloud sécurisé avec SSL.



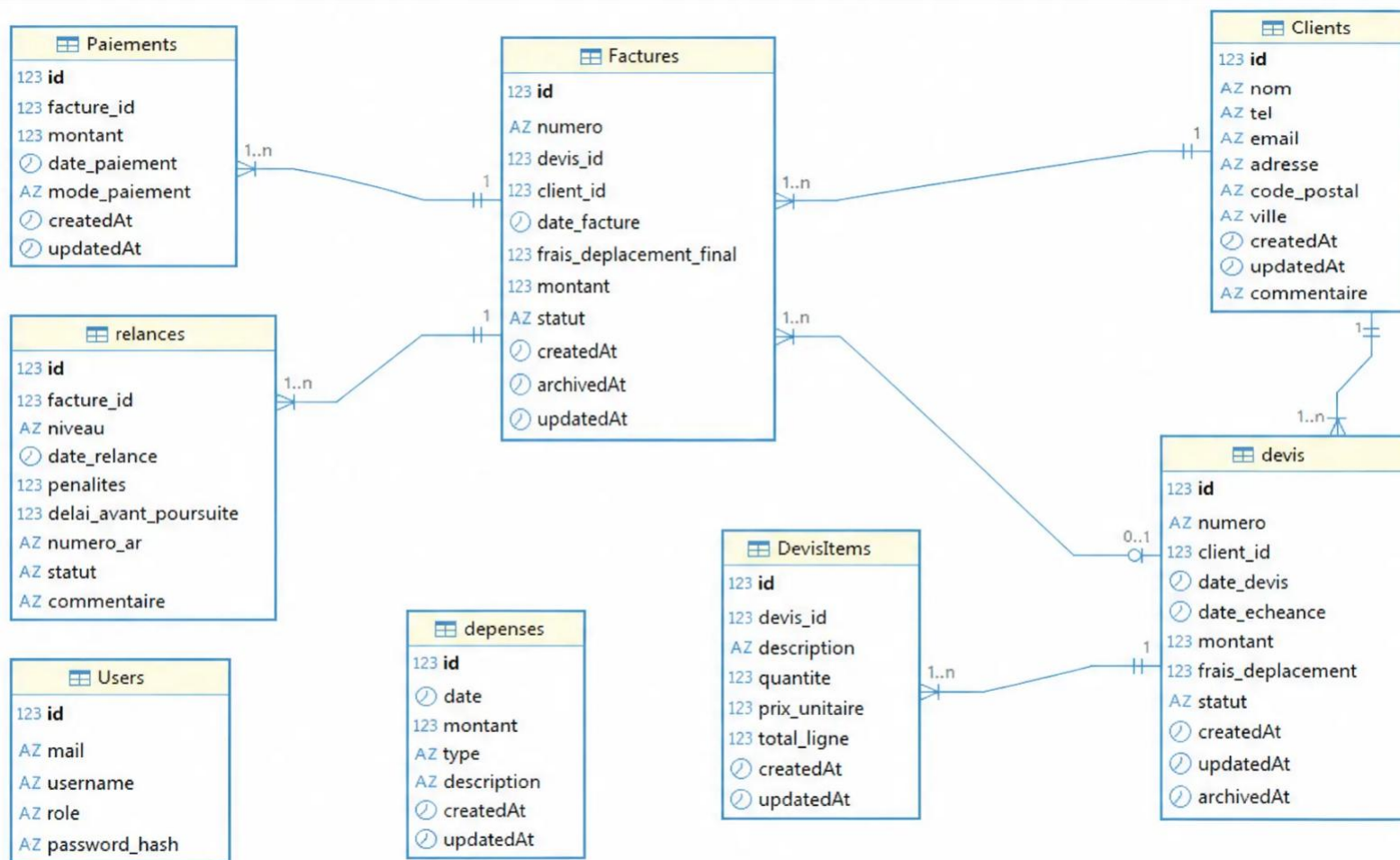
8 Tables

Modèle Relationnel

Intégrité référentielle et cascades SQL.

Architecture de la Base de Données

8 tables • MySQL + Sequelize

**Client → Devis → Facture**

Chaîne principale de facturation

**Facture → Paiements & Relances**

Suivi financier complet

**ON DELETE CASCADE**

Intégrité référentielle garantie

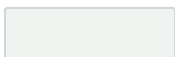
Interface Utilisateur : Conception UX/UI

Philosophie de Conception

Interface sobre et professionnelle orientée vers l'efficacité métier. Design minimaliste conçu pour un utilisateur non-technicien afin d'éliminer toute barrière cognitive.

Navigation Intuitive

Accès direct aux modules clés via une barre de navigation persistante :



Tableaux Dynamiques

Données récupérées via **fetch()** depuis l'API REST. Tableaux interactifs permettant le tri, la recherche et des actions rapides (PDF, Modification, Facturation).

Usage Bureautique

Optimisation pour un usage desktop quotidien (Flexbox & Grid). Formulaires avec validation en temps réel pour garantir l'intégrité des données saisies.

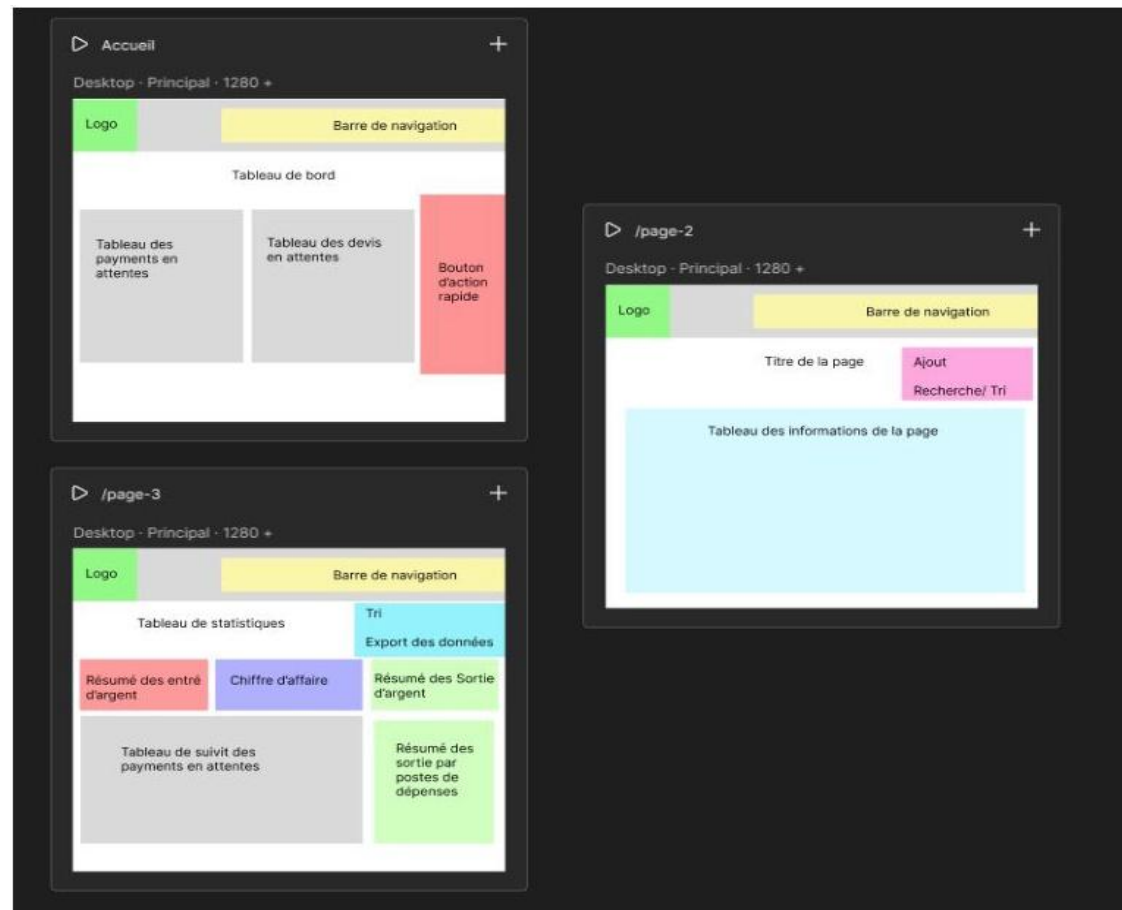


SCHÉMA DE CONCEPTION UX Visualisation de la structure du Dashboard et des pages de gestion statistique avant intégration finale.

Gestion des devis et factures

Créer un nouveau devis

Créer un devis

+ Nouveau client

Client

Martin

Date devis

12/06/2028

Date échéance

27/06/2026

Frais de carburant

25

Lignes

Abattage d'arbre	2	120	240.00 €	
Nettoyage des déchets vert	1	80	80.00 €	

+ Ajouter une ligne

Annuler

Créer le devis

Total du devis

345.00 €

Interface de création de devis — application déployée

Workflow Commercial Automatisé



Émission du Devis

Saisie dynamique des lignes de prestations et calcul auto des montants.



Validation Client

Statuts : En attente → Accepté (déclenche la facturation) ou Refusé.



Conversion Facture

Génération immédiate avec report des données et numérotation chrono.



Suivi des Règlements

Mise à jour des statuts (Payée, Partielle) et calcul du reste à payer.

Atouts Techniques



Calculs automatiques (Qté × PU)



Numérotation unique (F-2026-020)



Mentions d’absence de TVA (Art. 293B CGI) mais possibilité de l’ajouter dans le future



Archivage et traçabilité SQL

Paielements et relances



Module Paiements

Enregistrement multi-modes (Espèces, SumUp, Carte, Virement)

Calcul dynamique et automatique du reste à payer

Support des paiements partiels (statut "Partielle")

Historique complet des règlements par facture

Validation SQL

Calcul ORM

Statuts Auto

Exemple : Lucas Petit réglant 500€ en 4 fois via différents modes.



Système de Relances

Procédure structurée en 3 niveaux progressifs

Calcul automatique des pénalités (ex: +20€ au niv. 2)

Suivi en temps réel de l'état de recouvrement

Génération PDF immédiate via Puppeteer

Niveaux 1, 2, 3

Pénalités

API REST

Les documents de relance incluent les mentions légales et délais.

F-2026-020

345

15/06/2026

Espèces

No parameters

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{  "facture_id": 0,  "niveau": "string",  "date_relance": "2026-06-12",  "penalites": 0}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Relance créée	No links

[GET /api/relance](#) Récupérer toutes les relances

[GET /api/relance/{id}](#) Récupérer une relance

Génération PDF automatique

Technologie Puppeteer

Utilisation d'un navigateur **Chrome Headless** côté serveur pour convertir fidèlement des structures HTML/CSS complexes en documents PDF haute définition.

 Données BDD (Sequelize)

 Templates HTML / CSS Personnalisés

 Rendu Puppeteer → PDF Téléchargeable

✓ **Impact Métier** : Automatisation complète supprimant les saisies manuelles sur Word/Excel. Uniformité garantie et respect des mentions légales (Art. 293B CGI).

FM ABATTAGE
14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Devis

Client
Julie Perrin
22 rue des Alpes
38000 Grenoble
France
0644667788

Numéro du devis : D-2026-019
Date du devis : 11/06/2026
Validité : 15
Date d'échéance : 26/06/2026
Total à payer : 280,00 € €

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	1.00	50,00 €	50,00 €
Tonte de la pelouse en m2	50.00	3,00 €	150,00 €
Retrait des déchets vert	1.00	60,00 €	60,00 €
Frais de carburant estimés :			20,00 €
Total HT :			280,00 € €

Lu et approuvé

Le :

Signature :

Devis reçu avant l'exécution des travaux
Les prix indiqués pourront être révisés en fonction de l'évolution du coût du carburant entre la date du devis et la réalisation de la prestation

Conditions de paiement :
Mentions :

*TVA non applicable – Article 293B du Code général des impôts
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les marchandises restent notre propriété jusqu'à complet paiement*

FM ABATTAGE

14 rue du Thou, 01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86

Email : fmabattage@gmail.com

N° SIRET : 914 446 564

Site web : www.fmabattage.fr

FM ABATTAGE
14 rue du Thou
01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86
Email : fmabattage@gmail.com



Facture

Client
Martin
12 rue des Érables
01000 Bourg-en-Bresse
France
06 12 34 56 78

Numéro de la facture : F-2026-020
Date de la facture : 12/06/2026
Validité : 30 jours
Date d'échéance : 12/07/2026
Total à payer : 345,00 €

Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
Abattage d'arbre	2.00	120,00 €	240,00 €
Nettoyage des déchets vert	1.00	80,00 €	80,00 €
Frais de carburant final :			25,00 €
Total HT :			345,00 €

Le :

Signature :

Conditions de paiement :
Mentions :

TVA non applicable – Article 293B du Code général des impôts

FM ABATTAGE

14 rue du Thou, 01240 Saint Paul de Varax
Tél : 06 78 69 66 86

Email : fmabattage@gmail.com

N° SIRET : 914 446 564

Site web : www.fmabattage.fr

 **Devis Professionnels**

 **Factures de Vente**

 **Relances Impayés**

 **Fiches Clients**

ENDPOINTS API REST (SWAGGER)

GET /api/pdf/devis/{id}

GET /api/pdf/facture/{id}

Sécurité & Protection des Données



Authentification par sessions

Express-session pour une gestion d'état sécurisée et invalidation automatique à la déconnexion.



Chiffrement Bcrypt

Hachage des mots de passe avec sel (salt). Aucune donnée sensible n'est stockée en clair.



Protection des routes (Middleware)

Contrôle d'accès systématique avant chaque endpoint API sensible (Devis, Factures, PDF).



Anti-Injection SQL & Validation

Utilisation de requêtes paramétrées via Sequelize ORM et validation stricte côté serveur.

```
exports.login = async (req, res) => {
  const { mail, password } = req.body;
  try {
    const user = await User.findOne({
      where: { mail }
    });

    if (!user) {
      return res.status(401).json({
        error: "Identifiants invalides"
      });
    }

    const validPassword =
      await bcrypt.compare(
        password,
        user.password_hash
      );

    if (!validPassword) {
      return res.status(401).json({
        error: "Identifiants invalides"
      });
    }

    req.session.userId = user.id;
    req.session.role = user.role;
    console.log("Session créée :", req.session);

    res.json({
      message: "Connexion réussie"
    });
  } catch (error) {
    console.error(error);
    res.status(500).json({
      error: error.message
    });
  }
};
```

Extrait — Authentification & vérification bcrypt (login.js)

L'architecture privilégie la protection des données client et la conformité aux bonnes pratiques OWASP pour Node.js.

Déploiement en Production

INFRASTRUCTURE CLOUD

Service	Rôle	Détail Technique
 Render	Hébergement Serveur	Application Node.js / Express déployée en continu (CI/CD)
 Aiven	Base de Données	Instance MySQL managée en production avec connexion SSL
 GitHub	Versioning & CI	Pipeline automatisé depuis la branche main (116 commits)

Documentation API

Intégration de **Swagger (OpenAPI)** pour une documentation interactive et testable de tous les endpoints en ligne.

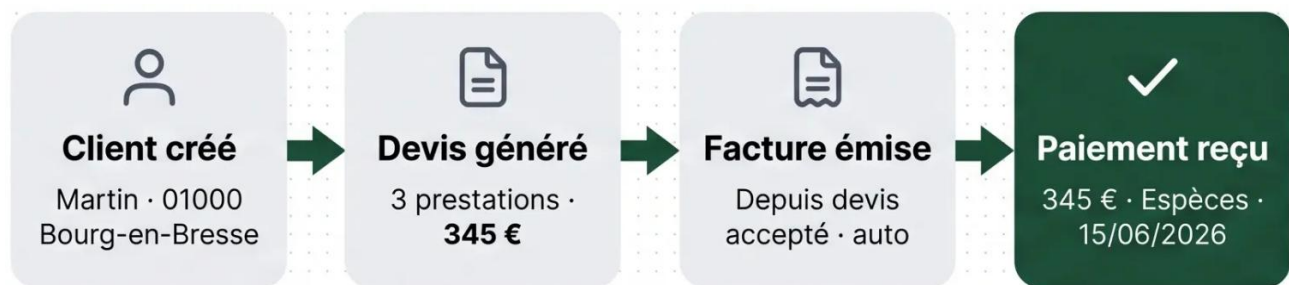
Configuration Sécurisée

Variables d'environnement protégées, certificats SSL pour la BDD et gestion dynamique des contextes (Local vs Production).

APPLICATION EN LIGNE

<https://fmabattage-management-app-1.onrender.com>

Validation par Jeu d'Essai



Interface réelle de l'application

Tableau de paiement						Nouveau Paiement	
						2026	
Numéro de facture	Client	Montant cédé	Date de paiement	Mode de paiement	Reste à payer	Actions	
F-2026-020	Martin	345,00 €	15/06/2026	Espèces	0,00 €	Modifier	Supprimer

Montants calculés
automatiquement

Relations entre
tables respectées

Statut facture
→ "payée"

PDF générés
automatiquement

Difficultés rencontrées & Retour d'expérience

01

Logique métier & Architecture BDD

Gestion complexe de l'enchaînement des statuts (Devis → Facture → Paiement → Relance).

Modélisation des relations SQL avec Sequelize (8 tables, cascades, jointures multiples).

Automatisation des calculs financiers (taxes, pénalités de retard, frais de déplacement).

02

Génération PDF & Puppeteer

Mise en page rigoureuse des templates HTML pour un rendu PDF professionnel fidèle.

Injection dynamique des données et correction de bugs de formatage (calculs numériques).

Optimisation de la génération côté serveur sans impacter les performances de l'API.

03

Déploiement & Environnement Cloud

Configuration SSL spécifique pour la connexion sécurisée entre Render et Aiven.

Gestion stricte des variables d'environnement entre le local et la production.

Synchronisation des flux de données asynchrones entre le Front-end et le Back-end.

Perspectives d'évolution

Axes d'amélioration identifiés pour garantir la pérennité et la montée en charge de l'application.



Fonctionnel

- > Gestion des acomptes (déjà identifié en issue GitHub)
- > Export comptable avancé (Rapports PDF globaux)
- > Système multi-utilisateurs avec rôles avancés

Roadmap métier



Qualité & Robustesse

- > Tests automatisés : Jest, Supertest (CI/CD)
- > Optimisation des performances requêtes Sequelize
- > Sécurité : Passage des sessions à JWT (Tokens)

Maintenance technique



Expérience & UI

- > Responsive design pour usage tablette/mobile
- > Mise en conformité Accessibilité (WCAG 2.1)
- > Optimisation SEO et temps de chargement

Interface & Ergonomie



La prise de recul sur ces axes démontre une maturité professionnelle et une vision produit au-delà du simple développement initial.

Conclusion & Bilan du Projet



Une maîtrise technique complète mise au service d'un besoin métier concret et immédiat.

L'application FM Abattage démontre la capacité à transformer une problématique de terrain en une solution numérique fiable, sécurisée et pérenne.

</> Expertise Full-Stack

Maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur : conception BDD, API REST structurée et interface utilisateur réactive.

Node.js, MySQL & Sequelize
Sécurité & Puppeteer

🔑 Utilisation Réelle

Projet déployé en production et utilisé quotidiennement par l'entreprise pour sa gestion administrative.

Hébergement Render & Aiven
Impact métier mesurable

👤 Prêt pour le Métier

Expérience professionnalisante validant l'autonomie sur toutes les couches applicatives et la gestion de projet.

Prise de recul technique
Développement structuré (Git)

Merci pour
votre attention